



العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

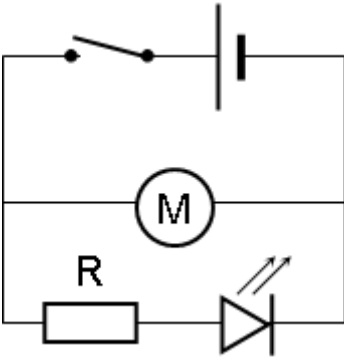
الطور الثاني (الثالثة متوسط)



الميدان الثالث: الظواهر الكهربائية

وضعية الانطلاق

محمد هاوي التجارب العلمية، أخذه الفضول لمعرفة مكونات لعبته، فتحها فوجدها تتكون من بطارية دالالتها 9v ومحرك كهربائي وصمام ضوئي (LED). كما يبينه المخطط. ساعد محمد على قراءة وفهم هذا المخطط بالإجابة عما يلي:



1. برأيك ما نوع التيار الكهربائي الذي يخرج من البطارية؟ وما هي جهته الاصطلاحية؟
2. اشرح مفهوم التيار الكهربائي؟ باستعمال النموذج الدوراني للتيار (حركة عربات القطار في سكة مغلقة).
3. بعد غلق القاطعة، بين على الرسم جهة التيار الكهربائي، وبين كيف تقاس شدة التيار. وكيف تحسب؟
4. ما مفهوم التوتر الكهربائي؟ وكيف يقاس؟
5. ما دور المقاومة R في هذه الدارة؟ وكيف نعرف قيمتها؟ (ثلاث طرق)
6. ما هي العلاقة التي تربط كل من التوتر، المقاومة وشدة التيار؟
7. إذا كانت شدة التيار المار في المحرك 0,5A أوجد استطاعة تحويله.



العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

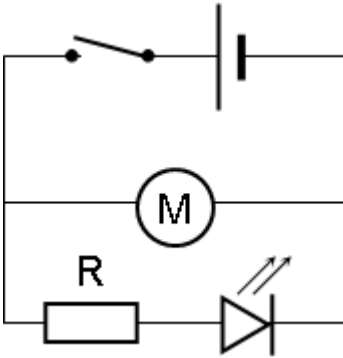
الطور الثاني (الثالثة متوسط)



الميدان الثالث: الظواهر الكهربائية

وضعية الانطلاق

محمد هاوي التجارب العلمية، أخذ الفضول لمعرفة مكونات لعبته، فتحها فوجدها تتكون من بطارية دالالتها 9v ومحرك كهربائي وصمام ضوئي (LED). كما يبينه المخطط. ساعد محمد على قراءة وفهم هذا المخطط بالإجابة عما يلي:



8. برأيك ما نوع التيار الكهربائي الذي يخرج من البطارية؟ وما هي جهته الاصطلاحية؟

9. اشرح مفهوم التيار الكهربائي؟ باستعمال النموذج الدوراني للتيار (حركة عربات القطار في سكة مغلقة).

10. بعد غلق القاطعة، بين على الرسم جهة التيار الكهربائي، وبين كيف تقاس شدة التيار. وكيف تحسب؟

11. ما مفهوم التوتر الكهربائي؟ وكيف يقاس؟

12. ما دور المقاومة R في هذه الدارة؟ وكيف نعرف قيمتها؟ (ثلاث طرق)

13. ما هي العلاقة التي تربط كل من التوتر، المقاومة وشدة التيار؟

14. إذا كانت شدة التيار المار في المحرك 0,5A أوجد استطاعة تحويله.

الأستاذ: بن عثمان عبد الرزاق